

แบบทดสอบหลังเรียน - 10% เรียน
เรื่อง รากที่ 2 รากที่ 3 กรณฑ์ที่ 2 และกรณฑ์ที่ 3 เบื้องต้น
จัดทำโดย ณดล บุญมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จำนวน 20 ข้อ (20 คะแนน) เวลา 50 นาที

ชื่อ-สกุล ชั้น ม.2/..... เลขที่ คะแนนที่ได้

คำชี้แจง ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคำตอบ ห้ามใช้เครื่องคิดเลข และสามารถแสดงวิธีทำในพื้นที่ว่างข้างใจหายได้

ข้อ 1. ค่าของ $\sqrt{196}$ เท่ากับข้อใด

ก. 13

ข. 14

ค. 16

ง. 98

ข้อ 2. ข้อใดคือ รากที่สองทั้งหมด ของ 81

ก. 9 เพียงจำนวนเดียว

ข. -9 เพียงจำนวนเดียว

ค. 9 และ -9

ง. 40.5 และ -40.5

ข้อ 3. ถ้า $x^2 = 0.49$ และ $x < 0$ แล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใด

ก. -0.07

ข. -0.49

ค. -7

ง. -0.7

ข้อ 4. จำนวนใดต่อไปนี้เป็น จำนวนกำลังสองสมบูรณ์

ก. 225

ข. 72

ค. 108

ง. 300

ข้อ 5. เขียน $\sqrt{50}$ ให้อยู่ในรู้อย่างง่ายได้ตรงกับข้อใด

ก. $2\sqrt{5}$

ข. $5\sqrt{5}$

ค. $5\sqrt{2}$

ง. $25\sqrt{2}$

ข้อ 6. ผลลัพธ์ของ $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ เท่ากับข้อใด

ก. $\sqrt{39}$

ข. $5\sqrt{3}$

ค. $6\sqrt{3}$

ง. $5\sqrt{6}$

ข้อ 7. ผลลัพธ์ของ $\sqrt{8} \times \sqrt{18}$ เท่ากับข้อใด

ก. $6\sqrt{2}$

ข. 24

ค. 26

ง. 12

ข้อ 8. $\sqrt{40}$ มีค่าอยู่ระหว่างจำนวนเต็มคู่ใด

ก. 5 กับ 6

ข. 6 กับ 7

ค. 7 กับ 8

ง. 19 กับ 21

ข้อ 9. ค่าของ $\sqrt[3]{216}$ เท่ากับข้อใด

ก. 36

ข. 8

ค. 6

ง. 72

ข้อ 10. ค่าของ $\sqrt[3]{-64}$ เท่ากับข้อใด

ก. 4

ข. -8

ค. หาค่าไม่ได้ในระบบจำนวนจริง

ง. -4

ข้อ 11. จำนวนใดต่อไปนี้ เป็น จำนวนกำลังสามสมบูรณ์

ก. 512

ข. 100

ค. 128

ง. 800

ข้อ 12. ค่าของ $\sqrt[3]{\frac{8}{27}}$ เท่ากับข้อใด

ก. $\frac{4}{9}$

ข. $\frac{2}{9}$

ค. $\frac{9}{8}$

ง. $\frac{2}{3}$

ค. $\frac{9}{9}$

ง. $\frac{2}{3}$

ข้อ 13. เขียน $\sqrt[3]{54}$ ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ตรงกับข้อใด

ก. $2\sqrt[3]{3}$

ข. $3\sqrt[3]{2}$

ค. $6\sqrt[3]{3}$

ง. $9\sqrt[3]{2}$

ข้อ 14. ผลลัพธ์ของ $\sqrt[3]{24} + \sqrt[3]{81}$ เท่ากับข้อใด

ก. $5\sqrt[3]{3}$

ค. $6\sqrt[3]{3}$

ข. $\sqrt[3]{105}$

ง. $5\sqrt[3]{6}$

ข้อ 15. ผลลัพธ์ของ $\sqrt[3]{4} \times \sqrt[3]{16}$ เท่ากับข้อใด

ก. 4

ค. 8

ข. $\sqrt[3]{20}$

ง. $2\sqrt[3]{2}$

ข้อ 16. เขียน $\sqrt[3]{-250}$ ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ตรงกับข้อใด

ก. $-2\sqrt[3]{5}$

ค. $-25\sqrt[3]{2}$

ข. $-5\sqrt[3]{2}$

ง. $5\sqrt[3]{2}$

ข้อ 17. ค่าของ $\sqrt{81} - \sqrt[3]{125} + \sqrt[3]{-8}$ เท่ากับข้อใด

ก. 6

ค. 2

ข. 12

ง. -2

ข้อ 18. ข้อใดเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จาก น้อยไปมาก ได้ถูกต้อง

ก. $\sqrt{25}, \sqrt[3]{27}, \sqrt[3]{64}$

ค. $\sqrt[3]{64}, \sqrt[3]{27}, \sqrt{25}$

ข. $\sqrt[3]{27}, \sqrt{25}, \sqrt[3]{64}$

ง. $\sqrt[3]{27}, \sqrt[3]{64}, \sqrt{25}$

ข้อ 19. กล่องทรงลูกบาศก์ใบหนึ่งมีปริมาตร 1,728 ลูกบาศก์เซนติเมตร พื้นที่ผิวทั้งหมดของกล่องใบนี้เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร

ก. 144

ค. 864

ข. 576

ง. 1,728

- ข้อ 20. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร ถ้าต้องการล้อมรั้วรอบที่ดินผืนนี้ จะต้องใช้รั้วยาวประมาณกี่เมตร (กำหนดให้ $\sqrt{2} \approx 1.41$)
- | | |
|--------------|--------------|
| ก. 56.4 เมตร | ข. 28.2 เมตร |
| ค. 42.3 เมตร | ง. 80.0 เมตร |

จบแบบทดสอบ

เฉลยแบบทดสอบ

เรื่อง รากที่ 2 รากที่ 3 กรณฑ์ที่ 2 และกรณฑ์ที่ 3 เบื้องต้น

ข้อ 1 — ข

ข้อ 6 — ข

ข้อ 11 — ก

ข้อ 16 — ข

ข้อ 2 — ค

ข้อ 7 — ง

ข้อ 12 — ง

ข้อ 17 — ค

ข้อ 3 — ง

ข้อ 8 — ข

ข้อ 13 — ข

ข้อ 18 — ง

ข้อ 4 — ก

ข้อ 9 — ค

ข้อ 14 — ก

ข้อ 19 — ค

ข้อ 5 — ค

ข้อ 10 — ง

ข้อ 15 — ก

ข้อ 20 — ก

เฉลยพร้อมวิธีทำ

- ข้อ 1. ตอบ ข. หาจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ 196 เนื่องจาก $14^2 = 196$ ดังนั้น $\sqrt{196} = 14$
- ข้อ 2. ตอบ ค. รากที่สองของ 81 คือจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ 81 ซึ่งมี 2 จำนวน คือ 9 และ -9 (เพราะ $9^2 = 81$ และ $(-9)^2 = 81$) ส่วน $\sqrt{81}$ หมายถึงรากที่สองที่เป็นบวกเท่านั้น คือ 9
- ข้อ 3. ตอบ ง. จาก $x^2 = 0.49$ จะได้ $x = \pm 0.7$ แต่โจทย์กำหนด $x < 0$ จึงเลือก $x = -0.7$
- ข้อ 4. ตอบ ก. $225 = 15 \times 15 = 15^2$ จึงเป็นกำลังสองสมบูรณ์ ส่วน 72, 108, 300 ไม่สามารถเขียนเป็นกำลังสองของจำนวนเต็มได้
- ข้อ 5. ตอบ ค. แยกตัวประกอบให้มีกำลังสองสมบูรณ์ $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25} \times \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$
- ข้อ 6. ตอบ ข. ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก่อน $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ และ $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ เมื่อกรณฑ์เหมือนกันจึงบวกสัมประสิทธิ์ได้ $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$
- ข้อ 7. ตอบ ง. ใช้สมบัติ $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ จะได้ $\sqrt{8} \times \sqrt{18} = \sqrt{144} = 12$
- ข้อ 8. ตอบ ข. เปรียบกับกำลังสองสมบูรณ์ที่ใกล้ที่สุด $6^2 = 36$ และ $7^2 = 49$ เนื่องจาก $36 < 40 < 49$ ดังนั้น $6 < \sqrt{40} < 7$
- ข้อ 9. ตอบ ค. หาจำนวนที่ยกกำลังสามแล้วได้ 216 เนื่องจาก $6^3 = 6 \times 6 \times 6 = 216$ ดังนั้น $\sqrt[3]{216} = 6$
- ข้อ 10. ตอบ ง. $(-4)^3 = -64$ ดังนั้น $\sqrt[3]{-64} = -4$ (รากที่สามของจำนวนจริงลบเป็นจำนวนจริงลบเสมอ ต่างจากรากที่สอง)
- ข้อ 11. ตอบ ก. $512 = 8 \times 8 \times 8 = 8^3$ จึงเป็นกำลังสามสมบูรณ์ ส่วน 100, 128, 800 ไม่ใช่กำลังสามของจำนวนเต็ม
- ข้อ 12. ตอบ ง. ถอดรากที่สามของตัวเลขและตัวส่วน $\sqrt[3]{\frac{8}{27}} = \frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{2}{3}$
- ข้อ 13. ตอบ ข. แยกตัวประกอบให้มีกำลังสามสมบูรณ์ $\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \times 2} = \sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{2} = 3\sqrt[3]{2}$
- ข้อ 14. ตอบ ก. $\sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{8 \times 3} = 2\sqrt[3]{3}$ และ $\sqrt[3]{81} = \sqrt[3]{27 \times 3} = 3\sqrt[3]{3}$
เมื่อกรณฑ์เหมือนกัน จึงได้ $2\sqrt[3]{3} + 3\sqrt[3]{3} = 5\sqrt[3]{3}$
- ข้อ 15. ตอบ ก. ใช้สมบัติ $\sqrt[3]{a} \times \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab}$ จะได้ $\sqrt[3]{4 \times 16} = \sqrt[3]{64} = 4$
- ข้อ 16. ตอบ ข. $-250 = (-125) \times 2$ และ $-125 = (-5)^3$
ดังนั้น $\sqrt[3]{-250} = \sqrt[3]{-125} \times \sqrt[3]{2} = -5\sqrt[3]{2}$
- ข้อ 17. ตอบ ค. คิดทีละพจน์ $\sqrt{81} = 9$, $\sqrt[3]{125} = 5$, $\sqrt[3]{-8} = -2$
จะได้ $9 - 5 + (-2) = 4 - 2 = 2$
- ข้อ 18. ตอบ ง. เปลี่ยนให้เป็นจำนวนเต็มก่อนเปรียบเทียบ $\sqrt{25} = 5$, $\sqrt[3]{27} = 3$, $\sqrt[3]{64} = 4$
เรียงจากน้อยไปมากได้ $3 < 4 < 5$ นั่นคือ $\sqrt[3]{27}$, $\sqrt[3]{64}$, $\sqrt{25}$
- ข้อ 19. ตอบ ค. ให้ด้านของลูกบาศก์ยาว s เซนติเมตร จาก $s^3 = 1,728$ จะได้ $s = \sqrt[3]{1,728} = 12$
ลูกบาศก์มี 6 หน้า แต่ละหน้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ $12^2 = 144$
พื้นที่ผิวทั้งหมด $= 6 \times 144 = 864$ ตารางเซนติเมตร
- ข้อ 20. ตอบ ก. ให้ด้านของที่ดินยาว s เมตร จาก $s^2 = 200$ จะได้ $s = \sqrt{200} = \sqrt{100 \times 2} = 10\sqrt{2} \approx 10(1.41) = 14.1$
ความยาวรั้วคือเส้นรอบรูป $= 4s = 4(14.1) = 56.4$ เมตร